

Guía Búsqueda, Ordenamiento y ADTs

La presente guía tiene problemas introductorios para soltar la mano y tener una mejor intuición a la hora de resolver problemas de esta índole.

1 Búsqueda Binaria

Duplicados

Sea un arreglo de números enteros ordenado de manera ascendente y un número X . Diseñe un algoritmo que sea capaz de buscar en el arreglo el número X y retornar un booleano que exprese si X está duplicado en el arreglo o no.

Entrada

1. Un arreglo de largo N , dicho arreglo tendrá N números enteros. Se le garantiza que el arreglo estará siempre ordenado de manera ascendente.
2. Un número entero X , dicho número es para el cual hay que verificar si el arreglo contiene duplicados o no.

Salida

1. Retornar un booleano con valor true si el elemento X está duplicado en el arreglo, valor false para cuando no está duplicado.

Ejemplo

Input:

5 7 9 10 20

4

Output:

false

Explicación:

4 no está duplicado en el arreglo, por lo que la respuesta debería ser false.

2 Ordenamiento

Comensales

A usted le dan los tiempos de llegada y salida de N comensales en un restaurant. Con esa información calcule la máxima cantidad de comensales en el restaurant en algún instante t , donde t puede ser cualquier instante en el que el número de clientes haya alcanzado su peak.

Entrada

1. Un número entero N , este número representa la cantidad de comensales que asistieron al restaurant.
2. Un arreglo de enteros L . Este arreglo contiene los instantes para los que el comensal c_i llegó a sentarse al restaurant.
3. Un arreglo de enteros S . Este arreglo contiene los instantes para los que el comensal c_i se fue del restaurant.

Hint: Para cada comensal c_i , con $0 \leq i < N$, se dice que llegó en el instante $L[i]$ y se fue en el instante $S[i]$.

Salida

1. Retornar un número entero correspondiente a la máxima cantidad de comensales en el restaurant al mismo tiempo. Es posible que para una instancia de entrada exista más de una respuesta correcta, su algoritmo debe ser capaz de retornar una y solo una respuesta correcta por instancia.

Ejemplo

Input:

```
3
5 2 3
8 4 9
```

Output:

```
2
```

Explicación: en los instantes 3 y 4 hubieron dos clientes(1 y 2), también en los instantes 5, 6, 7 y 8 hubieron dos clientes comiendo al mismo tiempo(0 y 2). No hubo ningún instante con más de dos clientes, por lo que 2 es la respuesta.

3 Heap

Top K mejores jugadores

Usted tiene un arreglo del conteo de victorias de cada jugador en un torneo de age of empires. La organización quiere dar un premio especial a los mejores K jugadores en el torneo, para esto usted debe implementar un algoritmo que encuentre los K jugadores con más victorias.

Entrada

1. Un entero N, representa la cantidad de jugadores en el torneo.
2. Un arreglo de N enteros, cada elemento a_i en el arreglo representa el número de victorias del jugador a_i .
3. Un entero K, correspondiente a la cantidad de mejores jugadores que hay que filtrar.

Salida

1. Un arreglo de enteros que contenga los índices de los K mejores jugadores, los índices vienen de la posición en que la cantidad de victorias del jugador i , esté en el arreglo original. El orden en que se retornen los jugadores es irrelevante, lo único importante es que sean los K jugadores con más victorias.

Ejemplo

Input:

```
7
10 8 2 5 20 27 1
3
```

Output:

```
0 4 5
```

Explicación: los K jugadores con mayores puntajes fueron el jugador 0 con 10 puntos, el jugador 4 con 20 puntos y el jugador 5 con 27 puntos.

4 Sets y Maps

4.1 Números Distintos

Dado un arreglo de números enteros, su tarea es determinar cuántos números distintos existen en él.

Entrada

1. Un número entero N , que representa la cantidad de números en el arreglo.
2. Un arreglo de N números enteros $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Salida

1. Un único número entero que represente la cantidad de números distintos encontrados en el arreglo.

Ejemplo

Input:

7

10 8 2 5 8 10 2 2

Output:

4

Explicación:

Los números en el arreglo son 10, 8, 2, 5, 8, 10, 2, 2. Los números distintos son 10, 8, 2 y 5. Por lo tanto, hay 4 números distintos.

4.2 Suma de dos

Dado un arreglo de números enteros y un número objetivo K , determine si existen dos números distintos en el arreglo cuya suma sea igual a K .

Entrada

1. Un número entero N , que representa la cantidad de números en el arreglo.
2. Un arreglo de N números enteros $a_1, a_2, \dots, a_N$.
3. Un número entero K , el valor de la suma objetivo.

Salida

1. Retornar un booleano: **true** si existen dos números distintos en el arreglo que sumen K , o **false** en caso contrario.

Ejemplo 1

Input:

5
2 7 11 15 3
9

Output:

true

Explicación:

En el arreglo, los números 2 y 7 suman 9 ($2 + 7 = 9$).

Ejemplo 2

Input:

4
1 5 8 12
21

Output:

false

Explicación:

No hay ningún par de números distintos en el arreglo cuya suma sea 21.